

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO**

Cursos: LEMT, LECT, LEIT, LEE, LEET, LECC
Turmas: LEMT13, LECT14, LEIT15, LEE13, LEET12, LECC12
Ano lectivo: 2021-2º Semestre
Docentes: Grupo de disciplina

1ª Época
Data: 01-Fev-2022
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Em uma Progressão Geométrica, o quarto termo é 135 e o sétimo 3645. Calcule a soma dos oito primeiros termos.

2. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 1 - mx^2, & \text{se } x \geq -3 \\ 4x + 5, & \text{se } -3 < x \leq 0 \\ x^2 - 4, & \text{se } x > 0 \end{cases}$.

Determine o valor de m tal que $f(x)$ seja uma função contínua em $x = -3$.

3. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hospital, calcule o limite $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1} - \frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 1} \right]$

4. **[60 Pontos]** Seja $y = f(x)$ uma função dada implicitamente pela equação $x^3 - 3xy + y^3 = 1$. Ache a derivada $y' = \frac{dy}{dx}$ no ponto $P(2, -1)$.

5. **[60 Pontos]** Escreva a equação da recta tangente à curva $\begin{cases} x = 3t - t^3 \\ y = 2t - t^2 \end{cases}$ em $t = 2$.

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função

$$f(x) = \frac{x}{9 + x^2}$$

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x^3 (\ln x)^2 dx$

(b) $\int \frac{1 - x}{x(x + 1)(x + 2)} dx$

(c) $\int_0^2 x^2 \cdot \sqrt{4 - x^2} dx$

8. **[60 Pontos]** Ache a área da região plana limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$. Faça o esboço da figura.